

Souvisí s výstupem ŠVP**Katalog Cermat:** 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** náhodný jev; klasická pravděpodobnost; sjednocení a průnik jevů; nezávislost**Základní pojmy****Náhodný pokus** – Děj, jehož výsledek nelze předem jistě určit (hod kostkou, losování).**Množina výsledků** Ω – Všechny možné výsledky pokusu; u klasické pravděpodobnosti stejně možné.**Náhodný jev** A – Podmnožina Ω („padne sudé číslo“); jev jistý $= \Omega$, jev nemožný $= \emptyset$.**Opačný jev** A' – Nastane, právě když nenastane A („alespoň jeden“ $\times$ „žádný“).**Sjednocení** $A \cup B$ – Nastane A nebo B (aspoň jeden z nich).**Průnik** $A \cap B$ – Nastanou A i B současně.**Neslučitelné jevy** – Nemohou nastat současně:

$$A \cap B = \emptyset.$$

Nezávislé jevy – Výsledek jednoho neovlivní druhý (opakovaný hod, tah s vracením).**Vzorce a vztahy**

$$P(A) = \frac{m}{n} \quad m \text{ příznivých, } n \text{ všech stejně možných výsledků (tabulky)}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$$

vždy zkontroluj

$$P(A') = 1 - P(A) \quad \text{opačný jev – „alespoň jeden“ (tabulky)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

sjednocení (tabulky); u neslučitelných jen součet

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \text{jen pro nezávislé jevy (tabulky)}$$

$$P = \frac{\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{l}}{\binom{a+b}{k+l}}$$

tah $k + l$ prvků najednou: k z a „dobrých“, l z b ostatních

$$P = 1 - (1 - p)^n \quad \text{aspoň jeden úspěch v } n \text{ nezávislých pokusech s pravděpodobností } p$$

Dvě kostky: počet dvojic (z 36) pro každý součet

součet	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
počet	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Poučky a postupy

- Umět: popsat Ω a jev, spočítat klasickou pravděpodobnost pomocí kombinatoriky, použít opačný jev, sjednocení, průnik a nezávislost.

- Postup: 1) co je jeden výsledek, 2) n = počet všech výsledků, 3) m = počet příznivých, 4) $P = \frac{m}{n}$ v základním tvaru.
- Tah „najednou“ = bez vracení a bez pořadí $\rightarrow$ kombinace; postupný tah bez vracení $\rightarrow$ násob zlomky se zmenšujícím se jmenovatelem (vyjde totéž).
- S vracením nebo opakovaný hod $\rightarrow$ nezávislé pokusy, pravděpodobnosti násob.
- Dvě kostky rozlišuj (červená, modrá) – vždy 36 stejně možných dvojic, i když kostky vypadají stejně.
- Procenta převed' na desetinné číslo: $30 \% = 0,3$.

Pozor na

- Součty na dvou kostkách nejsou stejně pravděpodobné – 7 má $\frac{6}{36}$, 12 jen $\frac{1}{36}$ (2024J/18, 2025J/15).
- Bez vracení se jmenovatel zmenšuje; $\left(\frac{3}{8}\right)^2$ místo $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7}$ je chyba (2022J/23, 2025P/23).
- „Jedna červená a jedna modrá“ (bez pořadí) je dvojnásobek „nejdřív červená, pak modrá“.
- „Alespoň jeden“ $\neq$ „právě jeden“; neslučitelné $\neq$ nezávislé.
- Pravděpodobnost větší než 1 (např. součet 0,6 + 0,5) prozrazuje chybu – sčítat smíš jen neslučitelné jevy.

Vzorový příklad

V krabici je 5 červených a 3 modré kuličky. Náhodně vytáhneme najednou dvě. Jaká je pravděpodobnost, že mezi nimi bude alespoň jedna modrá?

- Všech dvojic: $n = \binom{8}{2} = 28$.
- Opačný jev „žádná modrá“ = obě červené: $\binom{5}{2} = 10$ dvojic.
- $P = 1 - \frac{10}{28} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14} \approx 0,64$.
- Kontrola postupným tahem: $1 - \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = 1 - \frac{20}{56} = \frac{9}{14}$.